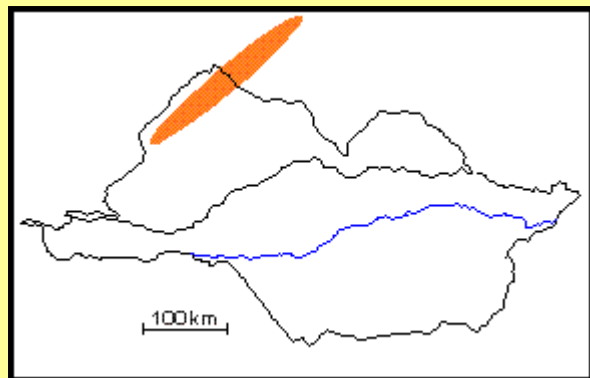




TERCIARIO (Mioceno Tardío - Plioceno)

Estado Barinas

Referencia original: A. N. Mackenzie, 1937, p. 282 y 1938, p. 262.

Consideraciones históricas: El nombre Formación Río Yuca fue introducido por Mackenzie (1937), para describir una secuencia estratigráfica aflorante en una amplia faja, a lo largo del flanco sureste de los contrafuertes andinos, y en especial el valle del río Yuca del estado Barinas. Liddle (1946) repite las observaciones de Mackenzie y añade que es discordante con la Formación Parángula y cubierta discordantemente con sedimentos de terraza y abanicos fluviales. Posteriormente, Pierce (1960) estudió la unidad y proporcionó una descripción más detallada y extensa, indica que, en la Formación Río Yuca, los conglomerados componen el 25 por ciento de la litología, y que sus cantos consisten principalmente en derivados de la Formación Gobernador. Menciona plantas fósiles, calizas delgadas arenosas de agua dulce y perforaciones de crustáceos que indican un ambiente de agua dulce a salobre. Diferencia a Río Yuca de Parángula por el conjunto complejo de minerales pesados en la primera, comparado con un conjunto simple en la segunda. Von Der Osten (1966), la describió en el subsuelo del campo Sinco, cuenca de Barinas, no menciona a conglomerados en la secuencia. Feo-Codecido (1972) describe a Parángula-Río Yuca en conjunto, y sus correlaciones regionales. Campos *et al.* (1977) la distinguen de Parángula por el color gris y el alto contenido de mica en Río Yuca, e interpretan un contacto transicional entre ambas en la región de Calderas; reemplazan el uso del nombre por el de El Pegón en el área entre Acarigua y la Falla Boconó-Yacambú. González de Juana *et al.* (1980) mencionan a su carácter molásico relacionado con la orogénesis andina y compilan a los datos geológicos existentes hasta esa fecha. Ortega *et al.* (1987) y Kiser (1989-a) describen las relaciones estratigráficas de Río Yuca con la Formación Guafita de Apure. Aguasuelos (1990, en Kiser, 1997) revisaron toda el área de afloramiento de la formación y continúan el uso del nombre El Pegón hacia el noreste; identificaron numerosos macro y micro fósiles re TRABAJADOS de formaciones mas antiguas. Cabrera (1995) aclara las relaciones estratigráficas secuenciales regionales, determinando su condición discordante en ambos límites y su equivalencia con la Formación Betijoque. La formación no ha sufrido cambios sustanciales hasta la presente fecha.

Localidad tipo: El río Yuca, cerca de la ciudad de Barinas, distrito Obispo del estado Barinas (Hoja 6141, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Según Mackenzie (*op. cit.*) la unidad consiste principalmente en conglomerados de grano grueso (25%), en lechos macizos; areniscas macizas, con estratificación cruzada, de grano medio a grueso, localmente caoliníticas, blandas a duras, micáceas, arcillosas, de color típico verde grisáceo, rasgo éste que la distingue de la Formación Parángula. Las arcillas son laminares, blandas, plásticas y micáceas, de color amarillento, gris claro y moteadas de rojo hematítico. En la parte media inferior se presentan colores azul-verdoso pálido y gris oscuro.

Pierce (*op. cit.*), menciona que la unidad está compuesta esencialmente de estratos macizos de conglomerados, areniscas, limolitas y arcillitas de color pardo claro a verde gris-verdoso. Los constituyentes principales de los conglomerados son guijarros y peñones de rocas ígneas y metamórficas. En otras áreas se presentan estratos gruesos de areniscas gris claro a pardo claro, de grano medio a grueso, mal cementadas, mal escogidas, muy porosas, micromicáceas y localmente caoliníticas, masivas a localmente con estratificación paralela y cruzada. Las limolitas y arcillitas son de color gris claro, amarillo pálido, pardas, ocasionalmente verdes a azul verdoso; son macizas a bien estratificadas, muy blandas, plásticas, micromicáceas y con restos de materia vegetal. Von Der Osten (*op. cit.*), reconoció esta unidad en el subsuelo del campo Sinco de la cuenca de Barinas, caracterizada por arcillas arenosas multicoloreadas. amarillo, azul y verde y por areniscas cuarzosas, de grano fino a grueso, micromicáceas y ligníticas y que por aumento de granos de caliza, esquistos micáceos y granito, toman un falso aspecto arcósico. Aguasuelos (1990) mencionan intervalos arenáceos blandos de color gris, arenas de colores predominantemente verdes a verde azulados, arcillitas grises que meteorizan a rosado, arcillitas negras, arenas subconglomeradas y conglomerados de grano fino a grueso (cantos de 7 cm diámetro) hasta dos metros de espesor. Las capas arenosas llegan hasta 15 m de espesor, son muy micáceas, tienen intra-clastos de arcilla, laminación y estratificación cruzada y festoneada, impresiones de hojas fósiles, abundantes minerales pesados. La formación, en su globalidad, representa el intervalo molásico principal derivado del rápido levantamiento de los Andes de Mérida.

Espesor: Mackenzie (*op. cit.*), estimó un espesor de unos 3.000 m en la localidad tipo, que según Pierce (*op. cit.*), es de sólo 2.300 m, en el subsuelo Von Der Osten (*op. cit.*) señaló un espesor promedio de 1.200 m (3.900 pies).

Extensión geográfica: La unidad aflora en una amplia faja a lo largo del flanco sureste de los andes desde el río Socopó hasta el área de Acarigua, limitada al norte por su contacto con la Formación Parángula y al sur con la Formación Guanapa o sedimentos recientes. Se reconoce en el subsuelo del campo Sinco de la cuenca de Barinas. Se recomienda aquí que el uso del término "El Pegón" sea eliminado al sureste de los Andes en donde Campos *et al.* (1977, 1979) lo utilizaron (Kiser, 1997).

Expresión topográfica: Aguasuelos (1990) encontró que la formación aflora irregularmente en la región, conformando terrazas fluviales con drenaje dendrítico.

Contactos: El contacto inferior con la Formación Parángula varía de discordante a concordante, de acuerdo al área. El contacto superior es una discordancia angular con rocas de la Formación Guanapa o sedimentos recientes. En el subsuelo, no hay evidencia litológica ni estructural de discordancia con Parángula (Kiser, 1997).

Fósiles: Collins (en Pierce 1960), identificó una pereza gigante, *Prepotherium venezuelanum*, proveniente de estratos basales de esta formación, en el río Tucupido. Posteriormente, Stephan (1977) menciona que este megatérido primitivo ha sido erróneamente asignado a la Formación Río Yuca y que por lo tanto, corresponde a la parte superior de la Formación Parángula. Aguasuelos (*op. cit.*) identificaron abundantes hongos, algas, esporas, polen y dinoflagelados que están obviamente retrabajados de varias formaciones mas viejas. Además de estos, vieron hojas de angiospermas, el molar de un roedor y huesos de un mamífero grande. Los únicos fósiles reportados por ellos que tengan algún valor bioestratigráfico, son los *Compositae*, que aparecieron en el Mioceno Temprano, y el *Fenestrites*, que es del post-Mioceno Medio.

Edad: En base a su posición estratigráfica, se le asigna una edad Mioceno Tardío-Plioceno.

Correlación: La Formación Río Yuca equivale cronológicamente a la Formación Betijoque del estado Táchira y la Formación Guamacire en Lara.

Paleoambientes: Es una unidad de ambiente continental, donde sólo se conocen restos de materia orgánica. Pierce (*op. cit.*) menciona huellas de icnofósiles (crustáceos ?), rellenas por areniscas que sugieren ambientes de agua dulce a salobre. La Formación Río Yuca constituye una molasa depositada, en su parte inferior, en un ambiente de marismas o lagunas costeras; el resto de la formación se caracteriza por un ambiente continental de ríos meandreados y entrelazados de baja velocidad (Aguasuelos, *op. cit.*)

Importancia económica: Las arenas, areniscas y conglomerados, son utilizados en la industria de la construcción.

© J. F. Ortega F.

(Actualizado por: G. D. Kiser, 7 de marzo de 1997)

Referencias

Aguasuelos Ingeniería, S. C., 1990. Modernización de datos geológicos en el frente de montaña. Vol. III, Estratigrafía/Sedimentología. Corpoven S.A. *Informe Inédito*, 517 p.

Cabrera, 1995. Revisión estratigráfica del Terciario, Venezuela suroccidental. Mem., *VI Cong. Colombiana Petr.*, Santa Fé de Bogotá, ACIPET y ACGGP: 65-70.

Campos, V. M., 1977. Estratigrafía de la secuencia post-paleozoica en la región de Calderas. Mem., *II Congr. Latinoamericano de Geología*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 1973, (III): 1724-1741.

Feo Codecido, G., 1972. Breves ideas sobre la estructura de la falla de Oca, Venezuela. *VI Conf. Geol. Caribe*, Porlamar, estado Nueva Esparta, p. 184-190.

González de Juana, C., J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ediciones Foninves, Caracas, Tomo II, 1031 p.

Kiser, G. D., 1989. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure/Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental, *Boletín de la Sociedad Venezolana de Geólogos Monografía N° 1*, 77 p.

- Kiser, G. D., 1997. *Nuevas contribuciones a la geología sw Barinas-Apure y se frente de montañas*, en prensa.
- Liddle, R. A., 1946, *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.
- Mackenzie, A. N., 1937-a. Sección geológica de la región de Barinas: Distritos Barinas, Bolívar and Obispos, State of Zamora, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-266.
- Mackenzie, A. N., 1937-b. The geoloic section of the Barinas: Districts Barinas, Bolívar y Obispos del Estado Barinas, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 269-283.
- Ortega, José F., A. Van Erve y Zorena de Monroy, 1987. Formación Guafita: nueva unidad litoestratigráfica del Terciario en el subsuelo de la Cuenca Barinas-Apure, Venezuela suroccidental. *Bol. Soc. Venez. Geol.*, (31): 9-35.
- Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.
- Stephan, J. F., 1977. El contacto cadena Caribe-Andes merideños entre Carora y El Tocuyo (Edo. Lara): observaciones sobre el estilo y la edad de las deformaciones cenozoicas en el occidente venezolano. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 789-816.
- Von Der Osten, E., 1966. The stratigraphy of Sinco Field. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(9): 253-272.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Collins, R. L., 1934. Venezuelan Tertiary Mammals, *Johns Hopkins Univ. Studies in Geology*, (11): 23-244.
- Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(3): 237-264.
- Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the Río Querecual section of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 48(12): 1971-2024.
- Hedberg, H. D., 1937-b. Estratigrafía de la sección del Río Querecual en el noroeste de Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-265.
- Hedberg, H. D., 1937-c. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 239-250 (ed. en inglés).
- Hedberg, H. D., 1937-d. Foraminifera of the Middle Tertiary Carapita Formation of northeastern Venezuela. *Jour. Paleont.*, 11(8): 661-697.
- Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-sucree eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Am. Bull.*, 61(11): 1137-1216.
- Kamen-Kaye, M., 1942. "Ortiz Sandstone" and "Guarumen Sandstone Group" of northcentral Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 26(1): 126-133.
- Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(4): 690-777.
- Patterson, J. M. y J. G. Wilson, 1953. Oil fields of Mercedes region, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(12): 2705-2733.
- Simpson, G. G., 1943. Una tortuga del Terciario de Venezuela, *Rev. de Fomento (Venezuela)*, 6(51-52): 53-64.
- Simpson, G. G., 1947. A Miocene glyptodont from Venezuela, *Am. Mus. Novitates*, (1368): 10.
- Sthelin, M. C., 1928. Ein *ASTRAPOTHERIUM* Fund aus Venezuela. *Eclog. Geol. Helv.*, 21(1): 227-232.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)